

RELAZIONE DI PROGETTO - INTERAZIONE UOMO MACCHINA

ANNO ACCADEMICO: 2025-2026

TITOLO DEL PROGETTO: Repair Hub

Gestione del ciclo di vita quotidiano degli oggetti personali: riciclo, riuso e riparazione

COMPONENTI DEL GRUPPO:

- 1) Antonio Bisiach - 2087632
 - 2) Francesco Bocchi - 2066689
 - 3) Romolo Deffereria - 2114887
 - 4) Alessandro Ferri - 2098034
 - 5) Matteo Geusa - 2058638
-

LINK AL MATERIALE DI PROGETTO (DRIVE):

https://drive.google.com/drive/folders/16WUO4x6zZnukF5PzKDC9I4HZrN3pBsFJ?usp=share_link

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1.1 Il contesto di riferimento:

Nel seguente progetto viene affrontato il tema della gestione del ciclo di vita degli oggetti personali con particolare attenzione al riciclo, al riuso e alle riparazioni. Il tema scelto è un argomento molto popolare ed attuale nei recenti anni e per il quale molte persone sono interessate a raccontare le proprie esperienze ed opinioni a riguardo. Un esempio in merito è il riuso di oggetti locali nella propria quotidianità

1.2 La soluzione proposta: Repair Hub

In aiuto a questi problemi, presentiamo l'applicazione Repair Hub progettata per facilitare la riparazione di oggetti quotidiani. Gli utenti spesso non sanno chi può riparare un oggetto rotto (es. piccolo elettrodomestico, capo di abbigliamento, bicicletta) o dove trovare i pezzi di ricambio/tutorial.

Grazie a questa app gli utenti, caricando foto o video dei loro oggetti rotti, potranno cercare i diversi modi di ripararli o nuovamente utilizzarli, attraverso video-spiegazioni, foto e descrizioni testuali.

1.3 Obiettivi del progetto

- **Facilitare l'Autonomia:** Abbattere le barriere tecniche (paura di rompere, non sapere da dove iniziare) che impediscono il "Fai-da-te".
- **Promuovere l'Economia Circolare:** Trasformare l'utente da semplice consumatore a "manutentore" o creatore, riducendo i rifiuti.
- **Creare una Community:** Sfruttare la conoscenza condivisa (Crowdsourcing) permettendo agli utenti di creare guide e aiutarsi a vicenda.

Nelle pagine seguenti verranno dettagliate le fasi di ricerca (Needfinding), la definizione dei Task, lo sviluppo iterativo dei prototipi (dal cartaceo all'alta fedeltà) e i risultati dei test di usabilità condotti.

2. Need Finding e Analisi dei Bisogni

2.1 Metodologie:

Per compiere l'analisi iniziale e la ricerca dei possibili 'need' dell'utente sono state adottate due metodologie di ricerca e di campionamento:

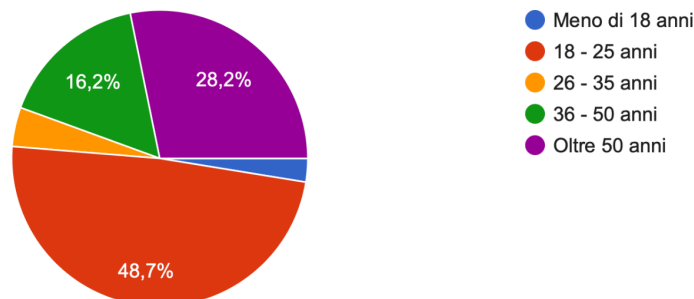
1. **L'intervista**
2. **Questionario**

2.2 Gli utenti:

Il campione di utenti che è stato soggetto sia alle interviste, ma in particolar modo al questionario, è eterogeneo, spaziando da studenti universitari dai 19 ai 25 anni, fino ad arrivare a persone adulte dai 40 ai 60 anni. Questa scelta è stata presa per avere un'ampia gamma di risposte con la possibilità di spaziare nei problemi che l'utente possa avere.

Quanti anni hai?

117 risposte



2.3 Motivazione delle domande:

Interviste:

Nella stesura delle domande di intervista, abbiamo seguito rigorosamente le linee guida del corso, evitando formulazioni ipotetiche o speculative (come "Cosa faresti se...") che portano spesso a risposte poco affidabili. Abbiamo invece adottato un approccio basato sull'indagine di eventi specifici e comportamenti passati. Le domande sono state strutturate in due macro-categorie logiche:

1. Domande Generali: *Questo primo raggruppamento ha la funzione di capire le abitudini dell'utente rispetto al tema del ciclo di vita degli oggetti. L'obiettivo era verificare se l'intervistato avesse già compiuto azioni rilevanti per il progetto e comprendere le motivazioni dietro comportamenti specifici.*

- *Esempio: Alla domanda "Quando è stata l'ultima volta che hai buttato un oggetto che poteva essere riparato? Perché l'hai fatto?", l'obiettivo non era giudicare, ma capire le cause dell'abbandono (economiche, di tempo o di incapacità).*

2. Domande sulle Problematiche: *Il secondo set è stato progettato per far emergere le problematiche e le difficoltà concrete incontrate durante i tentativi di riparazione o riuso. Questa sezione è stata fondamentale per identificare i bisogni latenti che hanno poi guidato la definizione dei **Task**.*

- *Esempio: Indagando su "Ti capita di non avere gli strumenti o i materiali giusti?", abbiamo potuto validare la necessità di funzioni specifiche come la ricerca di alternative o il prestito attrezzi.*

Questionario:

Anche nella creazione del questionario, che è stato prodotto successivamente alle interviste in modo tale da avere una base su cui lavorare, abbiamo seguito le indicazioni in nostro possesso, cercando di utilizzare il più possibile domande a risposta chiusa e che richiedessero un tempo limitato. Per facilità e per la comprensione dell'utente, anche il questionario è stato diviso in più sezioni, ognuna con un compito preciso:

SEZIONE 1 - Introduzione: *questa prima sezione ha la funzione di conoscere l'utente e metterlo a proprio agio*

SEZIONE 2 - Comportamenti di fronte alla rottura: *La seconda è stata progettata con l'obiettivo di capire come l'utente si comporti solitamente quando un oggetto smette di funzionare*

SEZIONE 3 - Difficoltà nel Processo: *A metà del questionario si ponevano domande con l'obiettivo di indagare i problemi specifici che possono emergere (compatibilità, strumenti).*

SEZIONE 4 - Risorse e Tutorial: Nella quarta sezione l'obiettivo è valutare la preferenza Video vs Testo e Umano vs Online.

SEZIONE 5 - Riuso Creativo: Infine l'ultima parte del questionario è stata pensata per capire se l'utente facesse "fai-da-te" e comprendere se il riuso è dettato da necessità o creatività.

2.4 I problemi emersi:

Dall'analisi dei dati raccolti emerge che la volontà di estendere il ciclo di vita degli oggetti è frenata da barriere strutturali ben definite. Il primo ostacolo è di natura cognitiva e diagnostica: l'utente rinuncia spesso a priori perché non è in grado di identificare la causa del guasto o di valutare se la riparazione sia conveniente rispetto all'acquisto del nuovo. A questo si sommano difficoltà logistiche ed economiche, quali l'irreperibilità di ricambi a prezzi accessibili e la mancanza di strumentazione specifica in casa. È emersa inoltre una rigidità nell'approccio risolutivo: gli utenti faticano a immaginare soluzioni creative o "hack" con materiali di fortuna quando il ricambio originale manca, e non riescono a visualizzare nuove destinazioni d'uso per oggetti rotti senza uno stimolo esterno. Infine, la sfiducia verso le guide testuali generiche evidenzia un forte bisogno di supporto visivo passo-passo per ridurre l'incertezza operativa.

2.5 Need:

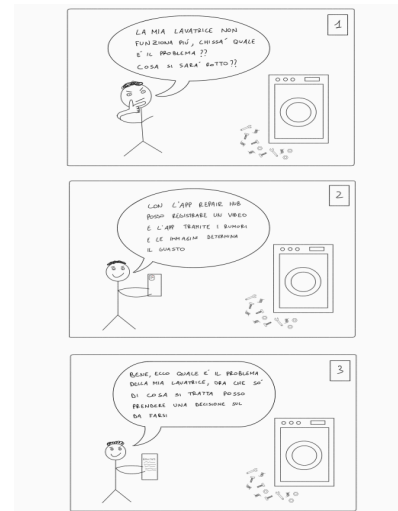
- A.** Bisogno di reperibilità e compatibilità economica dei ricambi
 - B.** Il bisogno di "Diagnosi Assistita" (Superare il blocco iniziale)
 - C.** Bisogno di Istruzioni Chiare e Visuali
 - D.** Bisogno di Strumenti Specifici e Accessibili
 - E.** Bisogno di valutazione preventiva di fattibilità (Vale la pena provarci?)
 - F.** Bisogno di Ispirazione "Inversa" (Dall'oggetto all'idea)
 - G.** Bisogno di Soluzioni "Imperfette" ma Funzionali
-

3. Task analysis e Storyboards

Successivamente allo studio dei problemi e alla stesura dei need, ne abbiamo scelti 5 che sarebbero diventate task per l'utente finale durante il testing della prototipazione. Ciascuno è affiancato con uno storyboard illustrativo per visualizzarne il contesto

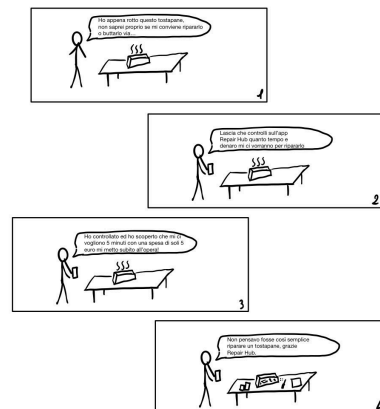
3.1 Diagnosi tramite Analisi Sensoriale

- **Obiettivo:** Identificare il guasto senza smontare l'oggetto.
- **Riferimento:** Need 2



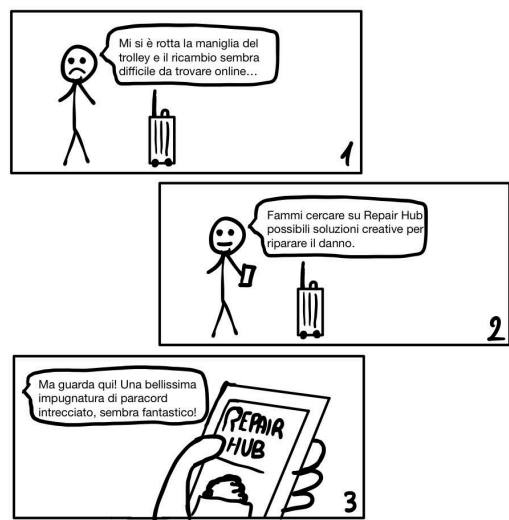
3.2 Valutazione Rapida Costi/Benefici

- **Obiettivo:** Decidere se procedere o buttare in base a tempo e costo.
- **Riferimento:** Need 5 + Need 1



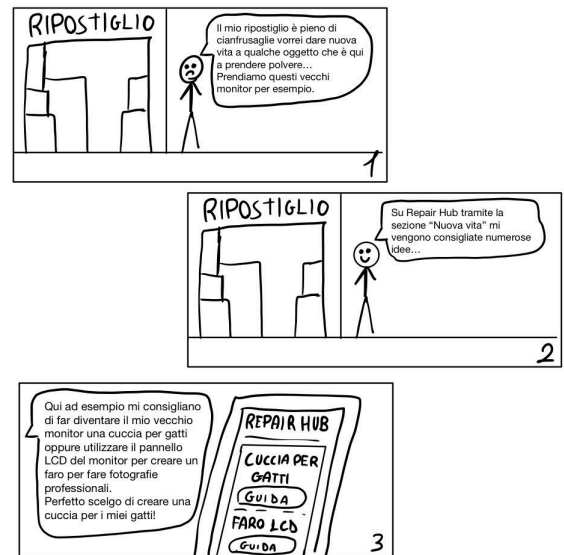
3.3 Ricerca Soluzione

- **Obiettivo:** Riparare la funzione senza il pezzo originale.
- **Riferimento:** Need 7



3.4 Generazione Idee da Oggetto

- **Obiettivo:** Trovare uno scopo per un oggetto irreparabile.
- **Riferimento:** Need 6



3.5 Caricamento guide per aggiustare oggetti

- **Obiettivo:** caricamento sull'app delle guide in cui spiegano come aggiustare determinati oggetti
- **Riferimento:** Need 3



4. Evoluzione dei Prototipi e Test

Come da prassi, è stata adottata un'evoluzione dei prototipi, partendo da prime bozze dell'interfaccia tramite la creazione di prototipi cartacei, per poi arrivare a prototipi ad alta fedeltà interamente implementati su editor grafici. In totale sono stati effettuati due prototipi su carta e 3 prototipi su 'Figma'

4.1 Prototipazione cartacea

1° Prototipo

Riferimento:

https://drive.google.com/drive/folders/1HxVA33gle2MLDPc5iO78qOHgC0phE0L8?usp=share_link

Design:

In questa fase preliminare, l'obiettivo era validare il flusso logico e la struttura di navigazione senza le distrazioni estetiche del design digitale. Si è optato per un design semplice e funzionale, dove le interfacce sono state disegnate su fogli A4 per poi ritagliarle e porle davanti all'utente durante il testing. L'utilizzo del disegno a mano libera è stato intenzionale per incoraggiare gli utenti a dare feedback onesti e critici, percependo il sistema come "non definitivo" e a non focalizzarsi su dettagli estetici bensì sulle funzionalità e azioni che l'utente compie. Tutte le schermate sono state disegnate in modo tale da coprire tutte e cinque le task scelte precedentemente con particolare attenzione su quelle di inserimento come quella della diagnosi e quella della creazione della guida.

Test con Esperti (Cognitive Walkthrough)

Prima di coinvolgere gli utenti finali, il prototipo è stato sottoposto a una valutazione esperta interna al gruppo utilizzando la tecnica del Cognitive Walkthrough. Questa tecnica è stata scelta per simulare il processo mentale di un utente alle prime armi ed identificare errori macroscopici di logica o "vicoli ciechi" nella navigazione. La criticità principale è emersa nella Homepage, dove è stata rilevata una forte ambiguità tra l'icona della fotocamera e il pulsante "+". Nel modello mentale comune, il "+" è spesso associato alla creazione di nuovi contenuti multimediali; di conseguenza, esiste un rischio concreto che l'utente lo preme per avviare la diagnosi (che invece richiede la fotocamera), finendo erroneamente nell'editor di creazione guide. Un secondo problema di usabilità è stato riscontrato nella schermata di Diagnosi: i pulsanti "Guida" e "Alternative Materials", essendo visivamente identici e posizionati vicini rendono difficile distinguere l'azione primaria da quella secondaria. Infine, nella sezione Upcycling, le sole immagini risultano ambigue

Test con Utenti (Think Aloud)

I test condotti con 4 utenti eterogenei tramite la tecnica del Think Aloud hanno confermato alcune ipotesi dell'esperto e fatto emergere nuovi problemi. In questi test, ogni utente interagiva con i fogli ("tappando" con il dito) mentre un facilitatore agiva da "Computer" sostituendo le schermate. Nella Homepage, l'ambiguità del pulsante "+" è stata validata:

mentre alcuni utenti lo hanno interpretato correttamente come "aggiungi guida", altri lo hanno confuso con l'avvio della diagnosi o l'aggiunta di un oggetto, confermando la necessità di etichette testuali più esplicite. Durante il task di Scansione, è emersa trasversalmente una carenza di feedback di stato: gli utenti, non vedendo indicatori di caricamento o timer, hanno mostrato impazienza o incertezza dell'avvenuta registrazione. Nella fase di Valutazione (Diagnosi), l'indicatore di "Difficoltà" è stato giudicato troppo soggettivo e generico, suggerendo l'adozione di una scala più oggettiva. Inoltre, la navigazione verso la sezione "Nuova Vita" è risultata poco intuitiva: alcuni utenti hanno cercato questa funzione nel menu principale della Home invece che come sotto-opzione della diagnosi, e una volta trovata, hanno lamentato l'assenza di descrizioni testuali che chiarissero la fattibilità delle idee proposte. Infine, nell'Editor delle guide, è emerso il bisogno di snellire il processo: gli utenti hanno espresso il desiderio di caricare direttamente video al posto delle foto step-by-step e hanno tentato di saltare i campi testuali obbligatori, richiedendo vincoli di validazione più chiari.

2° Prototipo

Riferimento:

https://drive.google.com/drive/folders/1AtyJdp_751KGplEPQf7eQhfJV6bq-xoJ?usp=share_link

Miglioramenti (rispetto al prototipo 1):

Sulla base delle criticità emerse nel primo ciclo di test, questa seconda iterazione ha introdotto modifiche mirate a risolvere le ambiguità di navigazione. Nella Homepage, la barra di navigazione è stata ridisegnata: le icone "Cerca" e "Profilo" sono state spostate nella parte superiore per isolare e dare risalto all'icona della Fotocamera ("Scansione"), ora posizionata centralmente in basso. Fondamentale è stata l'aggiunta di etichette testuali esplicite sotto ogni icona (es. "Scansione", "Crea Guida") per eliminare la confusione tra il tasto "+" e la fotocamera. Nella schermata di Scansione, è stato inserito un box informativo per guidare l'utente nell'inquadratura dell'oggetto. La sezione Diagnosi è stata riorganizzata per ridurre il carico cognitivo: l'indicatore di difficoltà è stato reso più oggettivo e i pulsanti d'azione sono stati rinominati per chiarirne lo scopo. Inoltre, la navigazione è stata semplificata proponendo direttamente una "Guida Suggerita" principale invece di una lista generica. Infine, la schermata "Nuova Vita" è stata trasformata da semplice galleria di immagini a elenco strutturato di guide, rendendo più evidente la natura pratica dei suggerimenti di upcycling.

Design

Anche per questa seconda iterazione si è mantenuto l'approccio Low-Fidelity su carta. Questa scelta ha permesso di implementare rapidamente le modifiche strutturali discusse sopra senza investire tempo in dettagli grafici prematuri. Le nuove interfacce presentano layout più puliti e gerarchie visive più marcate, con un uso strategico dello spazio per separare le funzioni di diagnosi da quelle di ricerca e community.

Test con Esperti (Cognitive Walkthrough)

La nuova valutazione esperta ha evidenziato un netto miglioramento nell'usabilità generale, pur rilevando alcune criticità residue. L'ambiguità tra "+" e "Scansione" è stata risolta grazie alle etichette, ma è emerso un nuovo conflitto nella Homepage: alcuni utenti tendono ora a focalizzarsi sul tasto "Cerca" in alto, ignorando la fotocamera per la diagnosi, a causa della forte abitudine mentale di cercare soluzioni testuali (stile Google) . Nella schermata di Diagnosi, nonostante la pulizia grafica, permane un problema di coerenza contestuale: il pulsante "Nuova Vita" è percepito come un elemento di disturbo (rumore) per chi è focalizzato esclusivamente sulla riparazione, rendendo la schermata a tratti "caotica". L'esperto ha suggerito di spostare questa funzione direttamente in Home per separare i flussi logici (Riparazione vs Upcycling). Infine, l'editor di Creazione Guida è stato giudicato funzionale ma ancora scarso: manca la possibilità di inserire dettagli granulari come costi, tempi specifici e lista materiali strutturata.

Test con Utenti (Think Aloud)

I test con i 4 utenti hanno confermato l'efficacia delle modifiche, ma hanno anche fatto emergere nuovi bisogni specifici. Utente 1: Ha inizialmente sbagliato cliccando su "Cerca" invece che su "Scansione", confermando l'analisi esperta sulla visibilità della fotocamera. Tuttavia, ha lodato la chiarezza della nuova schermata "Nuova Vita", definendola semplice e pronta all'uso. Ha però riscontrato difficoltà nella navigazione a ritroso (Back-button), suggerendo l'esigenza di un ritorno rapido alla Home . Utente 2: Ha completato il task di diagnosi senza esitazioni, apprezzando molto i consigli di inquadratura nella scansione. La navigazione verso i "Materiali Alternativi" è risultata fluida e intuitiva. Anche lui, come l'esperto, avrebbe voluto campi più dettagliati nell'editor delle guide . Utente 3: Ha mostrato indecisione tra "Cerca" e "Scansione", ipotizzando che "Cerca" servisse per le guide già pronte. Ha trovato incoerente la presenza del tasto "Nuova Vita" mentre cercava solo di riparare l'oggetto, confermando il problema di contesto rilevato dall'esperto. Utente 4: Ha completato rapidamente la diagnosi ma ha espresso un forte bisogno di filtri nelle schermate "Materiali Alternativi" e "Nuova Vita" (per costo, difficoltà, materiali), trovando l'elenco piatto insufficiente per una scelta informata. Anche lui ha criticato l'assenza di un tasto diretto per tornare alla Home dalle sottosezioni

4.2 Prototipazione ad alta fedeltà

3° Prototipo

Riferimento:

<https://www.figma.com/design/JpfZIOxIF1j455qwnis1UW/1%C2%B0-prototipo?node-id=0-1&t=1sQLq8BxP5Ndfngn-1>

Miglioramenti (Rispetto al Prototipo 2):

Nel passaggio al digitale sono state risolte le criticità strutturali emerse su carta. La Barra di Navigazione è stata standardizzata aggiungendo etichette testuali ("Home", "Scansione", "Crea guida") sotto le icone per eliminarne l'ambiguità. La schermata di Diagnosi è stata riorganizzata raggruppando i dati (difficoltà, tempo, costi) in una tabella ordinata per migliorarne la leggibilità immediata. Infine, la funzione di Upcycling ("Genera nuova vita") è

stata promossa a opzione dedicata all'interno del flusso di diagnosi, distinguendola nettamente dalla riparazione standard.

Design:

Per la realizzazione del prototipo ad alta fedeltà su Figma, si è scelto di aderire rigorosamente alle Human Interface Guidelines (HIG) di Apple per garantire un'esperienza utente familiare e nativa su dispositivi iOS.

- **Navigazione:** È stata adottata una Tab Bar traslucida standard per la navigazione principale e una Navigation Bar Superiore con titoli grandi (Large Titles) e pulsanti "Back" (chevron a sinistra) per la navigazione gerarchica, rispettando i pattern di movimento di iOS.
- **Tipografia e Icone:** È stato utilizzato il font Inter, per garantire leggibilità ottimale e gerarchia visiva. Le icone provengono dal set SF Symbols, assicurando coerenza stilistica (spessore delle linee, curve) con il sistema operativo.
- **Touch Targets:** Tutti gli elementi interattivi (bottoni, celle delle liste) rispettano l'altezza minima di 44pt per garantire l'accessibilità e prevenire errori di tocco.
- **Feedback Visivo:** I campi di input e i pulsanti (es. "Pubblica Guida") utilizzano lo stile arrotondato (Corner Radius) e i colori di sistema tipici delle Call-to-Action su iPhone.

Test con Esperti (Cognitive Walkthrough):

La valutazione esperta sul prototipo digitale ha evidenziato progressi nella chiarezza, ma ha sollevato nuove questioni legate all'interfaccia grafica (UI). L'etichettatura nella barra di navigazione ha ridotto l'ambiguità, ma il pulsante "+" centrale rimane visivamente predominante; questo porta ancora l'esperto a ipotizzare che l'utente possa premerlo erroneamente per avviare la scansione (azione primaria percepita) invece della creazione guida. Una criticità funzionale è stata rilevata nell'interfaccia Fotocamera: il pulsante mostra solo l'etichetta "PHOTO". Manca un indicatore esplicito per la modalità Video, che è cruciale per la diagnosi dei rumori (Need 1), creando un'ambiguità funzionale. Infine, è emerso un grave problema di Affordance nella schermata Diagnosi: la voce "Genera nuova vita" appare come un semplice testo o titolo di sezione, privo di contorni o ombre che ne suggeriscano la cliccabilità (Signifier debole), rischiando di essere ignorata.

Test con Utenti (Think Aloud)

I test condotti con gli utenti hanno rivelato problemi inaspettati legati alle convenzioni digitali e alla gerarchia visiva. Nella fase di accesso e navigazione iniziale, sono emersi problemi di orientamento: un utente ha faticato a individuare il login e, nella Home, le immagini decorative hanno creato confusione sul contesto dell'app, mentre il pulsante "+" centrale è stato spesso premuto erroneamente al posto della fotocamera, ignorando l'etichetta corretta. Nella sezione di Diagnosi, la ridondanza tra titoli e pulsanti ha generato incertezza, e l'opzione "Genera nuova vita" è risultata poco comprensibile a livello terminologico. Infine, nell'editor delle guide, sono state segnalate criticità di accessibilità (contrasto insufficiente) e una scarsa chiarezza sulla funzione finale di pubblicazione ("Carica guida"), spesso confusa con un semplice upload locale.

4° Prototipo

Riferimento:

<https://www.figma.com/design/2dUEiUFuXqNQbPE5cyAw5i/2%C2%B0-prototipo?node-id=0-1&t=mjy0XaJzy24h9YNd-1>

Miglioramenti (Rispetto al Prototipo 3):

In questa iterazione, l'interfaccia ha raggiunto la piena maturità grafica. L'homepage è stata ridisegnata trasformando l'elenco statico in un Feed visivo dinamico (stile social), per aumentare l'engagement e l'ispirazione immediata. La schermata di Diagnosi è stata pulita eliminando i pulsanti ridondanti a favore di un layout più testuale e minimalista. Inoltre, il form di Creazione Guida è stato ampliato per includere input dinamici per i materiali, cercando di rispondere alla richiesta di maggiore dettaglio emersa in precedenza.

Design:

Il design system è stato affinato per una totale aderenza all'ecosistema Apple.

- *Navigazione Gerarchica: È stata implementata una Navigation Bar con titoli grandi ("Large Titles") che collassano durante lo scorrimento, tipico delle app native come Messaggi o Impostazioni.*
- *Colori e Typography: L'uso del colore "Black"/ "System Blue" per i link testuali (es. "Scopri utilizzi alternativi") segue la convenzione iOS per gli elementi interattivi, mentre il font SF Pro è stato utilizzato con pesi diversi (Bold per titoli, Regular per body) per definire la gerarchia informativa.*
- *Componenti: Le card nel feed utilizzano ombreggiature e corner radius standard di iOS per suggerire l'elevazione e la cliccabilità, mantenendo un aspetto pulito e familiare.*

Test con Esperti (Cognitive Walkthrough):

L'analisi esperta sul quarto prototipo ha evidenziato come l'introduzione delle etichette esplicite nella Navbar (es. "Scansione") abbia risolto definitivamente l'ambiguità funzionale delle icone riscontrata nelle iterazioni precedenti. Tuttavia, sono emerse nuove criticità legate alla Gerarchia Visiva. Nella schermata dei risultati della diagnosi, è stata segnalata l'assenza di dati decisionali chiave (Costo e Tempo) nelle anteprime, costringendo l'utente a selezionare le guide senza parametri di confronto immediati. Inoltre, i collegamenti testuali ("Guide suggerite", "Scopri utilizzi alternativi") sono stati giudicati troppo deboli: apparendo come semplici link informativi (colore blu, niente contenitore) e non come pulsanti d'azione (CTA), rischiano di non guidare efficacemente l'utente verso il passaggio successivo. Infine, nel form di Creazione Guida, l'esperto ha criticato il posizionamento del caricamento media a fondo pagina, suggerendo di renderlo prioritario per favorire un approccio visual-first.

Test con Utenti (Think Aloud):

I test condotti con gli utenti hanno evidenziato barriere psicologiche e problemi di gerarchia visiva. Nella Homepage, l'impatto immediato con metriche elevate (es. "Difficoltà 7/10") ha scoraggiato gli utenti meno esperti prima ancora di aprire la guida, mentre la ricerca testuale

si è rivelata frustrante restituendo risultati basati sugli utenti anziché sui guasti. Nella fase di diagnosi, è emerso un problema critico di affordance: i link testuali ("Guide suggerite") sono stati percepiti come semplici informazioni e non come Call to Action, causando blocchi operativi in chi cercava pulsanti evidenti. Anche la sezione di Upcycling è stata criticata per l'eccessivo dettaglio tecnico (liste materiali in vista) che ostacola l'ispirazione, suggerendo la necessità di un layout a griglia più visivo (stile Pinterest). Infine, l'editor delle guide è stato giudicato troppo rigido: il campo di testo unico impedisce la creazione di istruzioni step-by-step, fondamentali per documentare riparazioni complesse.

5° Prototipo

Riferimento:

<https://www.figma.com/design/lzEE4pHVPGGpVcHzxlqsM1/3%C2%B0-prototipo?node-id=0-1&t=TaLFwfejnc63UrCk-1>

Miglioramenti (Rispetto al Prototipo 4):

L'ultima iterazione non si è limitata a raffinare l'esistente, ma ha esteso la copertura del prototipo introducendo intere sezioni precedentemente assenti per completare l'esperienza utente. Sono state implementate le schermate del Profilo Utente (con storico attività), la sezione Guide Salvate, rendendo l'app navigabile nella sua interezza. Parallelamente, sono state disegnate le schermate di Feedback di Stato (es. "Pubblicazione avvenuta con successo") e i Modali di Conferma (Action Sheets) per le azioni distruttive, colmando le lacune relative alla visibilità dello stato del sistema. Infine, la Homepage è stata riequilibrata, riducendo l'invasività del feed social per restituire priorità ai pulsanti funzionali e alle categorie.

Design:

Il design system è stato finalizzato per garantire la massima aderenza alle direttive Apple. Per le conferme e le opzioni secondarie sono stati utilizzati i Bottom Sheets nativi di iOS, che permettono all'utente di agire senza perdere il contesto visivo della schermata sottostante. Inoltre, la navigazione è stata standardizzata: la Tab Bar e la Navigation Bar seguono rigorosamente gli standard dimensionali e comportamentali dell'ecosistema iPhone, come l'uso dei Large Titles che si riducono durante lo scorrimento.

Test con Esperti (Cognitive Walkthrough):

La valutazione finale condotta dall'esperto ha evidenziato un netto miglioramento della qualità complessiva, con la risoluzione delle criticità bloccanti delle fasi precedenti. In particolare, è stata valutata positivamente la Visibilità dello Stato del Sistema grazie all'introduzione di feedback visivi puntuali (schermata di successo) che informano costantemente l'utente sull'esito delle proprie azioni. È stata inoltre apprezzata la garanzia di Controllo e Libertà dell'Utente, assicurata da "uscite di emergenza" chiare come i pulsanti "Annulla" e frecce "Back" consistenti per il recupero dagli errori, così come l'aderenza ai principi di Estetica e Design Minimalista, con un'interfaccia pulita e focalizzata sul contenuto principale. Le uniche criticità residue riguardano violazioni minori legate a dettagli di

allineamento e dimensionamento delle etichette secondarie, che tuttavia non pregiudicano l'usabilità dei task principali.

Test con Utenti (Think Aloud):

I test finali con gli utenti hanno confermato l'efficacia delle nuove aggiunte. La nuova sezione Profilo è stata esplorata con interesse. L'introduzione dei messaggi di Feedback ("Guida pubblicata!") ha rassicurato gli utenti che in precedenza rimanevano dubbiosi sull'esito dell'invio. Infine, l'accesso alle Guide Salvate è risultato fluido, confermando che la posizione nel Profilo è conforme al modello mentale degli utenti.

5. Trasparenza sull'uso di strumenti di AI Generativa:

Come richiesto nella traccia del progetto, il gruppo dichiara di aver utilizzato strumenti di supporto basati sull'intelligenza artificiale

1. Nome del software AI: *Google Gemini*

2. Utilizzo: *viene effettuato esclusivamente per la generazione di testi da inserire all'interno di interfaccia dei prototipi (es: la concreta guida scritta nel 4° e 5° prototipo) e per la revisione grammaticale e sintattica dei testi, al fine di garantire una maggiore scorrevolezza e naturalezza.*

